

《普通化学（下）》2026 课后作业 02

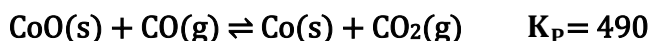
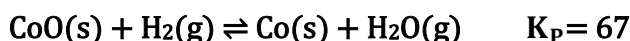
1. 已知反应 $\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ ，在 250°C 时， $K_p = 1.78 \text{ atm}$ 。计算当总压强为 200 kPa 时的 K_x 。
2. 已知反应 $\text{BaCl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{BaCl}_2(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的 $\Delta G_{298.15}^\ominus = 19.50 \text{ kJ/mol}$ 。计算 298.15 K 时，水的平衡蒸气压。
3. 合成氨反应： $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ 。
 - (a). 已知 673 K 时， $K_c = 0.507 (\text{mol/L})^{-2}$ ，计算该温度下反应的 K_p 。
 - (b). 298.15 K 时， $\Delta G_{298.15}^\ominus = -32.96 \text{ kJ/mol}$ ，计算该温度下反应的 K_p （分别以 atm 、 kPa 、 bar 为单位）。
 - (c). 298 K 时， $K_p = 5.9 \times 10^5 \text{ bar}^{-2}$ ， $\Delta H^\ominus = -92.2 \text{ kJ/mol}$ 。假定反应的 $\Delta H^\ominus$ 和 $\Delta S^\ominus$ 在 $298 \sim 600 \text{ K}$ 的温度范围内保持不变，计算反应在 600 K 时的经验平衡常数 K_p 。
4. 放在玻璃容器内的氨基甲酸铵样品，在 25°C 发生反应： $\text{NH}_4\text{OCONH}_2(\text{s}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g})$ ，与固体处于平衡的气体的总压为 11.6 kPa 。计算 CO_2 和 NH_3 的分压，以及反应在 25°C 的平衡常数 K_p 。
5. 在 24.8°C ，把纯固体 NH_4HSe 放入一个真空容器内，由于发生了反应： $\text{NH}_4\text{HSe}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{NH}_3(\text{g}) + \text{H}_2\text{Se}(\text{g})$ 。最终，固体上面气体的平衡压强为 1.86 kPa 。
 - (a). 计算此反应在 24.8°C 时的平衡常数 K_p 。
 - (b). 若在另一个 24.8°C 容器内，与 $\text{NH}_4\text{HSe}(\text{s})$ 处于平衡的 $\text{NH}_3(\text{g})$ 的分压是 2.55 kPa ，计算此时 $\text{H}_2\text{Se}(\text{g})$ 的分压。
6. 在一定温度下反应： $\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ 的 $K_p = 2.25 \text{ atm}$ 。将一定量 $\text{PCl}_5(\text{g})$ 放入一真空容器中，当反应达平衡时 PCl_5 的分压为 0.25 atm 。计算：平衡时 PCl_5 和 PCl_3 的分压，以及未分解前 PCl_5 的分压。
7. 血红蛋白的载氧反应： $\text{Hb}(\text{aq}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{HbO}_2(\text{aq})$ ，在 19°C 时， $K^\ominus = 85.5$ 。已知当空气中氧气的分压为 20.2 kPa 时， O_2 在水中的溶解度为 $2.3 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ 。计算相同温度下反应： $\text{Hb}(\text{aq}) + \text{O}_2(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{HbO}_2(\text{aq})$ 的平衡常数 $K^\ominus$ 。
8. 氯化砷是一种沸点为 69°C 的无色液体，沸点以上发生分解： $\text{SO}_2\text{Cl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{SO}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ 。在 100°C 分解反应缓慢，但有少量 FeCl_3 存在时，反应能被加速。在一次实验中把 3.714 g 氯化砷液体和少量固体 FeCl_3 放入一体积为 1.000 L 的真空密闭容器中，然后加热到 100°C 。达平衡时容器内气体的总压是 131.7 kPa 。已知： SO_2Cl_2 摩尔质量为 134.97 g/mol 。
 - (a). 计算容器内存在的三种气体的分压。
 - (b). 计算该温度下反应的平衡常数 K_p 和 K_c 。
 - (c). 计算与浓度为 $3.6 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ 的氯化砷和浓度为 $6.9 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ 的氯气处于平衡时，

《普通化学（下）》2026 课后作业 02

二氧化硫的浓度。

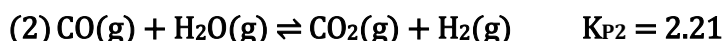
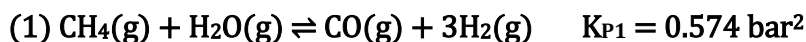
9. 已知反应： $\text{Br}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{IBr}(\text{g})$ 在 350 K 的平衡常数为 $K_p = 322$ 。把初始压强为 5.00 kPa 的溴和初始压强为 4.00 kPa 的碘在一固定体积的容器内混合，并保持在 350 K，计算达到平衡时各气体的平衡分压。

10. 下列反应在 823 K 时， K_p 的测量值分别为：



计算反应： $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ ，在 823 K 时的经验平衡常数 K_p 。

11. 在 837 K，1 bar 下，物质质量之比为 1:5 的甲烷和水蒸气混合气体，通过催化剂发生如下两个反应：



试求恒压条件达到平衡时，各组分气体的分压。

12. 已知反应： $\text{P}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{P}_2(\text{g})$ 在 1200 °C 的平衡常数 $K_p = 62.0 \text{ kPa}$ 。

(a). 假定 P_4 和 P_2 的初始压强分别是 500 和 200 kPa，计算反应商，并说明反应由左向右趋于平衡还是由右向左趋于平衡。

(b). 计算平衡时 P_4 和 P_2 的分压。

(c). 若体系的体积增加， P_4 是形成还是分解。

13. 已知反应： $\text{NH}_4\text{HS}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{NH}_3(\text{g}) + \text{H}_2\text{S}(\text{g})$ ，在 25 °C 时，将一定质量的固态 NH_4HS 放入真空容器并达到平衡时，气相的总压为 66.8 kPa。进而在容器中注入额外的 NH_3 气体，当体系重建平衡时， NH_3 气体的分压为 76.0 kPa。

(a). 计算 NH_4HS 分解反应在 25 °C 的平衡常数 K_p 。

(b). 确定体系重建平衡后， H_2S 气体的最终分压。

14. 热力学中，有很多积累的经验判据，请通过计算说明下列经验判据的合理性。

(a). 当 $\Delta G_T^\ominus > 40 \text{ kJ/mol}$ 时，反应限度就相当小，一般可认为不能进行；

(b). 当 $\Delta G_T^\ominus < -40 \text{ kJ/mol}$ 时，反应限度就相当大，一般可认为能自发进行。